

KB TradeFlow Twin

Codex 최종 구현 명세서 v16.0

4 대 데모 보장형 · 98 개 Field Contract · PaymentTerms Final · LangSmith Trace

최종 구현 명제

범용 문서 AI 를 만들지 않는다. 제공된 Booking Receipt Notice, Bill of Lading, Commercial Invoice 3 개 고정 양식과 실제 수령한 Field Dictionary · PaymentTerms XLSX 를 Source of Truth 로 사용한다. 문서의 98 개 exact standard_field 는 document_fact 에 보존하고, 4 개 데모에 필요한 값만 trade_case · shipment · payment_obligation 으로 projection 한다. 네 데모의 end-to-end 완주와 LangSmith 실행 Trace 를 최우선으로 한다.

항목	최종 결정
개발 기간	1 인 개발 리드 9 일 x 12 시간
PDF 입력	고정 템플릿 3 종만: Booking / B-L / Commercial Invoice
실제 도메인 입력	Field Dictionary XLSX + PaymentTerms Final XLSX
필수정보 · 우선순위 · RAG	현재 Seed/기본 규칙, 이후 파일만 교체 가능한 Provider 구조
오케스트레이션	LangChain 모델 · Tool + LangGraph 3 개 Graph
관찰성	LangSmith + 로컬 TraceEvent 이중 기록
시연 범위	혼합 저장 / Daily Monitoring / 선제 B-L 지연 자문 / 범용 대화 · 상담 연결

FINAL - 2026-07-27

0. Source of Truth 와 v15.0 대비 최종 변경

우선	파일	용도	SHA-256 앞 16자
1	BL, Booking, Invoice_필드정리 0727 (1).xlsx	98 개 exact field + 핵심 필드 22 개	fccd5d751556e92a
2	PaymentTerms_최종.xlsx	결제조건 최종 분해·분류·질문·예문 계약	8af207ba36a674fd
3	booking example(2).pdf	Booking 고정 Template	5cf89cc60a0a910f
4	선하증권(Bill of Lading) (2).pdf	B-L 고정 Template	b66a22486a8d5b85
5	상업송장(Commercial Invoice) (2).pdf	Invoice 고정 Template	a6d50e7b1da91459
6	v15.0 최종 구현 명세서	기존 아키텍처·Monitoring 안전선의 기준	927b4d6e55d83ef4

충돌 시 우선순위

새 Field Dictionary 와 PaymentTerms Final XLSX 가 v15.0 의 67 필드·임시 PaymentTerms 규칙보다 우선한다. v16.0 은 v15.0 을 대체한다.

0.1 이번 변경의 핵심

- 필드 계약은 67 개가 아니라 실제 데이터 행 기준 98 개다: B-L 23, Booking 52, Invoice 23.
- 별도 "필수 - 없으면 안됨" 시트의 실제 행은 22 개다: B-L 8, Booking 8, Invoice 6. 시트의 섹션 제목에 적힌 일부 총계 문구는 실제 행 수와 불일치하므로 코드가 제목 숫자를 신뢰하면 안 된다.
- booking_data, bill_of_lading_data, commercial_invoice_data 처럼 98 개를 모두 typed column 으로 복제하는 테이블은 제거한다. exact field 는 document_fact 가 보존하고, 4 개 데모에 필요한 값만 운영 Snapshot 으로 승격한다.
- PaymentTerms 는 실제 최종 XLSX 를 사용한다. 최종 데모에서 TempSeedPaymentTermsProvider 를 사용하지 않는다.
- 시연을 4 개로 고정하고 그 밖의 기능은 이 네 시연을 지원하는 내부 기능으로만 구현한다.
- LangSmith 에서 Graph Node, Agent, Tool, structured input/output, task_queue, source scope 를 볼 수 있게 instrument 한다.

0.2 현재 도메인 입력 상태

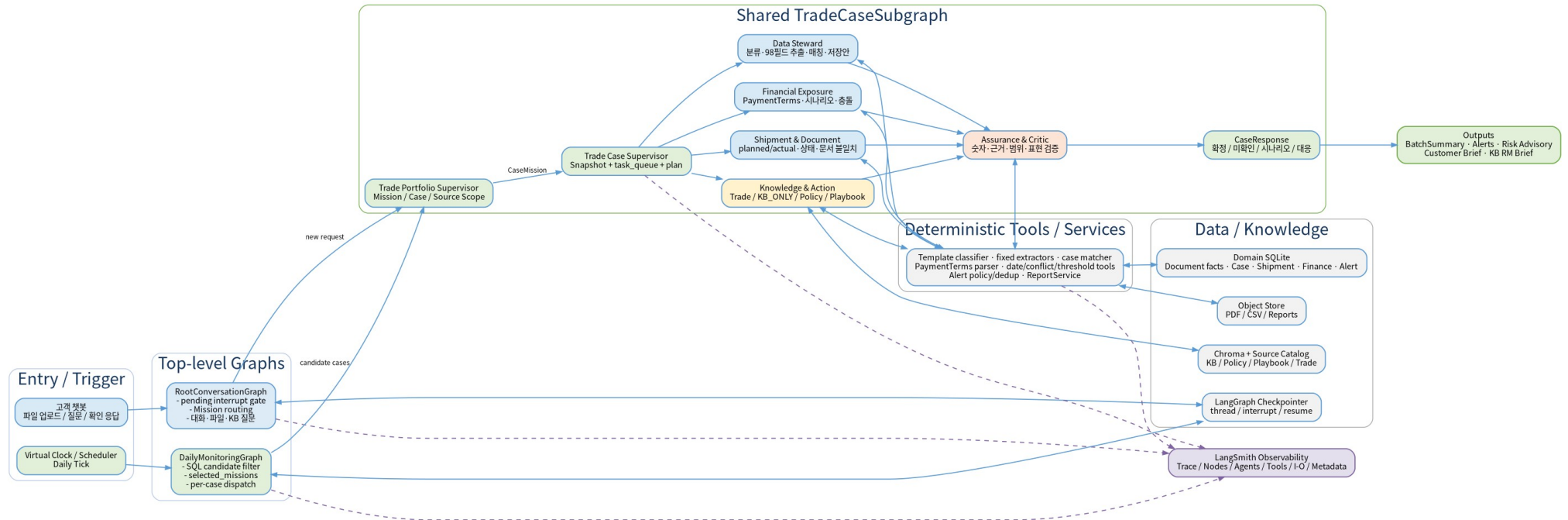
자료	상태	런타임 정책
document_field_dictionary.xlsx	REAL_REVIEWED	앱 시작 시 98+22 행 검증 실패 시 실행 중단
payment_terms_cases.xlsx	REAL_REVIEWED	PaymentTerms_최종.xlsx 를 이름만 표준화해 ACTIVE_XLSX 로 사용
required_information_rules.xlsx	미수령	핵심 22 개 + Seed 질문 문구로 동작, 이후 Hot-plug
financial_event_priority_matrix.xlsx	추후 교체	DEMO_SEED 점수표 사용, UI 에 Seed 배지 표시
KB/Policy/Playbook RAG	추후 교체	최소 Seed Catalog 사용, 실제 자료 도착 시 재색인

0.3 문서 구성

장	내용
1-3	최종 아키텍처, 프로젝트 폴더, 도메인 입력 계약
4-7	고정 템플릿·필드·PaymentTerms·DB 재설계
8-10	Agent·LangGraph·LangSmith 실행 구조
11-18	4 개 시연의 정확한 실행·출력·Acceptance
19-22	API/UI, 합성 데이터, 9 일 일정, 테스트
23	Codex Master Prompt

1. 최종 계층형 멀티에이전트 아키텍처

KB TradeFlow Twin - 4대 데모 중심 실행 아키텍처



두 상위 Graph는 동일한 TradeCaseSubgraph·Domain DB를 재사용하고, LangSmith가 전체 실행을 관찰한다.

핵심 연결

RootConversationGraph는 고객 입력을, DailyMonitoringGraph는 시간 트리거를 처리한다. 둘 다 CaseMission을 Shared TradeCaseSubgraph에 넘기며, Case Supervisor가 현재 상태에 맞는 Specialist만 호출한다.

2. Codex 가 생성할 프로젝트 폴더

```
kb-tradeflow-twin/
├── .env / .env.example / .gitignore / pyproject.toml / uv.lock / README.md
├── app/
│   ├── api/routes/{chat,files,batches,cases,alerts,monitoring,reports,handoffs,admin}.py
│   ├── core/{config,clock,enums,ids,logging,exceptions}.py
│   ├── schemas/{document,field_contract,payment_terms,mission,agent,monitoring,trace,api,rag}.py
│   ├── domain_inputs/
│   │   ├── loaders/{field_dictionary,payment_terms,required_info,priority,knowledge}.py
│   │   ├── providers.py / field_registry.py / validators.py
│   ├── db/{models.py,session.py,repositories/}
│   ├── services/
│   │   ├── ingestion/{template_classifier,fixed_extractors,normalizers,case_matching,commit_service}.py
│   │   ├── monitoring/{candidate_filter,mission_dispatcher,result_collector>alert_policy}.py
│   │   ├── report/{builder,charts,exporter}.py
│   │   └── observability/{langsmith,local_trace,privacy}.py
├── tools/{documents,payment_terms,matching,tracking,date_calc,conflict,priority,monitoring,retrieval,reporting,validation}.py
├── agents/{portfolio_supervisor,case_supervisor,data_steward,shipment_document,financial_exposure,knowledge_action,critic}.py
│   ├── graphs/{root_graph,case_graph,monitoring_graph,state,routing}.py
│   ├── rag/{ingest,retriever,chunking,metadata,cache}.py
│   └── ui/pages/{Chat,Bulk_Upload,Portfolio_Alerts,Case_Reports,Debug_Trace,Demo_Controls}.py
├── data/
│   ├── domain_inputs/active/{document_field_dictionary.xlsx,payment_terms_cases.xlsx}
│   ├── domain_inputs/seed/{required_information_rules.json,priority_matrix.json,kb_catalog.json,risk_playbooks.json}
│   ├── template_references/{booking_one_v1.pdf,bill_of_lading_v1.pdf,commercial_invoice_v1.pdf}
│   ├── fixtures/{generated_documents,finance_schedules,tracking,ground_truth}/
│   └── object_store/{raw,reports}/ / chroma/ / tradeflow.db / checkpoints.db
├── scripts/{validate_domain_inputs,import_domain_inputs,generate_demo_documents,seed_demo,reset_demo,build_rag,run_monitor}.py
└── tests/{unit,integration,e2e}/
```

2.1 .env 위치와 필수 항목

.env 는 프로젝트 루트에 둔다.

```
LANGSMITH_TRACING=true
LANGSMITH_API_KEY=
LANGSMITH_PROJECT=kb-tradeflow-twin-demo
LANGSMITH_ENDPOINT=
OPENAI_API_KEY=
DATABASE_URL=sqlite:///./data/tradeflow.db
CHECKPOINT_DB_PATH=./data/checkpoints.db
CHROMA_PATH=./data/chroma
DEMO_MODE=final
ALLOW_REQUIRED_INFO_SEED=true
ALLOW_PRIORITY_SEED=true
ALLOW_KNOWLEDGE_SEED=true
```

최종 데모 규칙

Field Dictionary 와 PaymentTerms XLSX 가 없거나 스키마 검증에 실패하면 앱 시작을 차단한다. Required-info·Priority·RAG 만 Seed 가 허용되며 UI 와 보고서에 DEMO_SEED 를 표시한다.

2.2 패키지 경계

패키지	허용 의존	금지
domain_inputs	Pydantic, 파일 읽기	Agent Prompt, UI
db	schemas, SQLAlchemy	LLM, Streamlit
tools	schemas, repositories, external adapter	UI, 자유 DB session
agents	schemas, Tool Registry, LangChain model adapter	직접 SQL/Commit, UI
graphs	agents, services, checkpointer	UI widget
ui	FastAPI HTTP client	DB/Agent 직접 import

3. Field Dictionary 최종 계약 - 98 개

문서	Main Sheet 전체	Required=Y	Required=N	Core Sheet 실제 행
BILL_OF_LADING	23	16	7	8
BOOKING_CONFIRMATION	52	18	34	8
COMMERCIAL_INVOICE	23	12	11	6
합계	98	46	52	22

두 종류의 필수 개념

Main Sheet 의 required=Y 는 문서 완성도·추출 우선순위다. "필수 - 없으면 안됨" 시트의 22 개는 데모 업무를 진행하기 위한 core blocking 후보다. BatchSummary 의 필수요소 누락은 Core Sheet 기준으로 계산한다.

3.1 Loader 검증

- Main Sheet 이름: BL, Booking, Invoice. 컬럼: required, doc_type, standard_field, aliases, meaning, Example.
- 병합 셀 때문에 비어 있는 required/doc_type 은 직전 값으로 forward-fill 한다. 섹션 제목 행은 데이터가 아니다.
- 레코드 수는 반드시 98: B-L 23, Booking 52, Invoice 23.
- Core Sheet 실제 데이터 행은 22: B-L 8, Booking 8, Invoice 6. 섹션 제목의 총계 문구는 무시한다.
- Primary Key 는 (doc_type, exact_standard_field). exact key 는 대소문자·공백·마침표까지 보존한다.
- 예: invoice No. / shipping Marks / signed by 를 내부에서 임의로 고치지 않는다.

3.2 Exact Key 와 Safe Key

Exact standard_field	Safe key	운영 Projection
invoice No.	invoice_no	trade_case.invoice_no
shipping Marks	shipping_marks	document_fact 및 보고서
signed by	signed_by	document_fact 및 보고서
payment_terms	payment_terms	payment_obligation.raw_text
booking_no	booking_no	shipment.booking_no
on_board_date	on_board_date	shipment.on_board_date

```
class FieldRegistryEntry(BaseModel):
    doc_type: DocumentType
    exact_standard_field: str
    safe_key: str
    required_in_document: bool
    core_blocking_candidate: bool
    aliases: list[str]
    normalizer: str
    projection_target: str | None
```

3.3 Core 22 개

문서	핵심 필드
Booking (8)	booking_no, shipper, vessel_name, voyage_no, port_of_loading, port_of_discharge, etd, commodity
Invoice (6)	invoice No., currency, seller, buyer, description_of_goods, payment_terms
B-L (8)	on_board_date, bl_no, port_of_loading, vessel_name, port_of_discharge, shipper, consignee, voyage_no

4. 고정 3종 Template 분류·추출

BOOKING_ONE_V1		BILL_OF_LADING_V1		COMMERCIAL_INVOICE_V1	
 Booking Receipt Notice 05 JUN 20 15:09 Page : 1 / 2					
To : Kim Anh 034 9 58 97 69 / CARGO-PARTNER LOGISTICS (VIET NAM)(Tel.: Fax: From : Ocean Network Express (Vietnam) Co., Ltd. - Hanoi / Thao Luuthu(TEL:842444581624)					
We received a booking request by you as follows. Please review following terms and address us if any discrepancy.					
Booking No. : HANA22421900		Booking Ref. No.: 155294669		Booking Date: 03Jun20	
Booking Staff	: Thuy Tranhanh	Export Ref.NO	:		
Sales Rep	: SALES REP - HANBB	B/L No.	:	ONEYHANA22421900	
Shipper	: CARGO-PARTNER LOGISTICS (VIETNAM)CO.,LTD	Rate Agreement No.	:	HKGN00416A	
Forwarder	: CARGO-PARTNER LOGISTICS	Latest ETA/ETD	:	11Jun20/12Jun20	
Pre Carrier	: NORDREILJA (SESWIN9)	NRT	:	7637	
IMO/Flag/Call Sign	: 9744661/MALTA/SHAH4161	Latest ETA/ETD	:	24Jun20/26Jun20	
Trunk Vessel	: YM WISH 028W(MD3)	CCN	:		
MRN(Korea only)	:	NRT	:	66967	
IMO/Flag/Call Sign	: 9684641/HONG KONG/VROC3	ETA/ETD	:		
Post Carrier	: IMOF/Flag/Cat Sign	ETA/ETD	:		
Place of Receipt	: HAIPHONG	Proforma 1st vessel ETD	:	12Jun20	
Port of Loading	: HAIPHONG	Terminal	:	TAN VU TERMINAL	
Port of Discharging	: MERSIN	Terminal	:	PORT OF MERSIN	
Place of Delivery	: MERSIN	Terminal	:		
TIS Port	: SINGAPORE	POD / DEL ETA	:	25JUL20 / 25JUL20	
Ocean Route Type	: Non-direct	Rcv/Del Term	:	CY/CY	
Equipment Type/Q'ty	: 40'DRY HC-1	Estimated Weight	:	24,000.000 KGS	
Commodity	: FAK OR CARGO, NOS	Empty Pick Up CY	:	HA HUNG HAI DEPOT	
Address	: Lot 3.2F Dinh Vu Industrial Zone Dong Hai 2 Ward Hai An Dist Hai Phong city Viet Nam	Full Return CY	:	TAN VU TERMINAL	
TEL	: 2253200995	Address	:	Tan Vu Terminal Dinh Vu Road Dong Hai 2 Hai An Dist. Haiphong City Vietnam	
Doc Cut-off	: 11Jun20 11:00	TEL	:	225-3614462	
VGM Cut-off	: 10Jun20 11:00	Customs Cut-off	:		
Port Cargo Cut-off	: 10Jun20 16:00	Rail Receiving Date	:	~	
Special Cargo Information (Please see attached, if exists) ☐ Shipper's own Container ☐ RAD ☐ Dangerous ☐ Reefer (Temp. Set) ☐ Awkward ☐ Break Bulk					
Remarks 1 : SUBJECT TO BOLL Forwarded ref #1147631238					
Remarks 2 : See attached rider.					
THE ABOVE BOOKING IS SUBJECT TO CHANGE FOR DELIVERY DATE/TIME AS WELL AS TO VESSEL SPACE. VESSEL SCHEDULE MAY BE CHANGED WITHOUT NOTICE. ANY DATE/TIME ABOVE IS FOR MERCHANTS REFERENCE ONLY AND WITHOUT ANY GUARANTEE.					
Customer Service : 84-24 4458 2608					
Thank you for choosing ONE This document is best viewed on a computer screen  Downloaded by 77 ? (cognosnet@7403@gmail.com)					

Bill of Lading					
① Shipper/Exporter ABC TRADING CO. LTD. 1. PIL-DONG, JUNG-KU, SEOUL, KOREA		② B/L No. : But 1004			
③ Consignee TO ORDER OF XYZ BANK					
④ Notify Party ABC IMPORT CORP. PAUKKY 1, BOSTON, USA					
Pre-Carriage by		⑤ Place of Receipt BUSAN, KOREA			
⑥ Ocean Vessel WONSIN JIN		⑦ Voyage No. 1234E		⑧ Flag	
⑨ Part of Loading Merchant Ref.) BUSAN, KOREA					
⑩ Part of Discharge BOSTON, USA		⑪ Place of Delivery BOSTON, USA		⑫ Final Destination/For the	
⑬ Container No. ⑭ Seal No. Marks & No		⑮ No. & Kinds of Containers or Packages		⑯ Gross Weight Measurement	
ISCU1104		1 CNTR		LIGHT BULBS 64,000 PCS	
Total No. of Containers or Packages(in words)		One hundred forty thousand		Sixty four thousand	
⑰ Freight and Charges		⑱ Revenue tons		⑲ Rate	
				⑳ Per	
				㉑ Prepaid	
				㉒ Collect	
⑳ Freight prepaid at		㉓ Freight payable at		㉔ Place and Date of Issue May 21, 2007, Seoul Signature	
Total prepaid in		㉕ No. of original B/L			
㉖ Laden on board vessel Date May 21, 2000 Signature		㉗ ABC Shipping Co. Ltd. as agent for a carrier, zzz Liner Ltd.			

COMMERCIAL INVOICE					
① Shipper/Seller KRGILTRAI1958EO		② Invoice No. and date 8905 BK 1007 MAY. 20. 2007			
GILDING TRADING CO., LTD. 159, SAMSEUNG-DONG, GANGNAM-KU, SEOUL, KOREA		③ L/C No. and date 553392 APR. 25. 2007			
④ Consignee (or For account & risk of Measur) MONARCH PRO CO., LTD. 5200 ANTHONY WAYVE DR. DETROIT, MICHIGAN 48203 U. S. A		⑤ Buyer(if other than consignee) MONARCH PRODUCTS CO., LTD. 5200 ANTHONY WAYVE DR. DETROIT, MICHIGAN 48203 U. S. A			
⑥ Other references COUNTRY OF ORIGIN : REPUBLIC OF KOREA		⑦ Terms of delivery and payment F.O.B BUSAN LC AT SIGHT			
⑧ Departure date MAY. 20. 2007		⑨ From BUSAN,KOREA			
⑩ To DETROIT, U.S.A		⑪ Net kind of packages Description			
⑫ Shipping Marks		⑬ Quantity		⑭ Unit price	
		⑮ Amount			
MON/T DETROIT LOT NO CNO.1-53 MADE IN KOREA		420 DP X 420D MATHEBAL AS PER MONARCH PRODUCTS INDENT NO.T. 858		60,000 US\$1,00/M US\$60,000	
Signed by _____					

Template	결정론 Signature	Extractor
BOOKING_ONE_V1	Booking Receipt Notice + Booking No + Proforma 1st vessel ETD	KEY_VALUE_LINE + composite field parser
BILL_OF_LADING_V1	Bill of Lading + B/L No. + Laden on board vessel	NUMBERED_BOX + bottom issue/on-board blocks
COMMERCIAL_INVOICE_V1	COMMERCIAL INVOICE + Invoice No. and date + Terms of delivery and payment	NUMBERED_BOX + line items + terms splitter

분류 정책

정상 합성 문서는 세 고정 Template 중 하나로 AUTO CONFIRMED 되어야 한다. LLM 은 문서 분류와 필드 추출 경로에 참여하지 않는다. 제목 삭제·라벨 누락 Fixture 만 CONFIRM REQUIRED 를 발생시킨다.

5. 문서 추출과 Case 매칭

5.1 추출 저장 규칙

1. PDF 를 Object Store 에 hash 기반 불변 저장한다.
2. 고정 Template classifier 가 doc_type 과 template_id 를 결정한다.
3. 해당 doc_type 의 FieldRegistry 만 로드해 exact standard_field 를 추출한다.
4. document.normalized_fields_json 에 문서 Snapshot 을 저장하고, 각 값의 raw label/value/page/bbox/confidence 를 document_fact 에 별도 저장한다.
5. Core 22 개를 기준으로 문서별 필수요소 누락을 계산한다.
6. 거래 후보를 결정론적으로 점수화하고 CONFIRM 이면 사용자 응답 전 Commit 하지 않는다.

5.2 거래 매칭 점수

문서 조합	강한 신호	보조 신호	주의
Booking - B-L	booking_bl_no == bl_no(존재 시), vessel, voyage	shipper, POL/POD, commodity	planned/actual 항차 변경은 다른 거래로 즉시 단정 금지
Booking - Invoice	shipper-seller, commodity-goods, vessel/voyage	POL/POD, departure_date 와 ETD 근접	Invoice 에는 Booking 번호가 없을 수 있음
Invoice - B-L	seller-shipper, goods, vessel/voyage	ports, packages, shipping marks	B-L consignee 가 은행일 수 있어 buyer 매칭 가중치 낮춤
Finance CSV - Case	source_ref_type + source_ref_value	invoice_no 또는 booking_no	명시적 참조키를 필수로 사용

HIGH: score >= 85 and top1-top2 >= 10
 CONFIRM: 65 <= score < 85 or margin < 10
 LOW: score < 65
 CONFIRM/동률은 confirmation -> interrupt -> 사용자 선택 -> Commit

5.3 Booking 복합 필드 예시

원문 영역	구조화 결과	운영 Projection
Trunk Vessel: YM WISH 026W(MD3)	vessel_name=YM WISH, voyage_no=026W, service_code=MD3	shipment.planned_vessel_name / planned_voyage_no
POD / DEL ETA: 25Jul20 / 25Jul20	pod_eta, delivery_eta	shipment.eta 는 POD ETA
Equipment Type/Q'ty: 40DRY HC. -1	raw + {container_type:40HC, quantity:1}	document_fact 중심, 필요 시 shipment JSON
Remarks 1 + Remarks 2	줄바꿈 결합, 원문별 Evidence 유지	shipment.booking_remarks

6. 4 대 데모 보장형 DB 재설계

설계 원칙

98 개 필드를 모두 문서별 typed table column 으로 복제하지 않는다. document_fact 가 exact field 의 Source of Truth 이고, trade_case·shipment·payment_obligation 에는 네 데모가 반복 조회·계산·감시하는 값만 projection 한다.

테이블	핵심 컬럼	4 대 데모 역할
ingestion_batch	batch_id, status, file_count, analysis_json	혼합 업로드 원자적 단위
document	document_id, batch_id, case_id?, doc_type, template_id, hash, normalized_fields_json	고정 문서 Snapshot·분류 결과
document_fact	exact_standard_field, safe_key, raw_label/value, normalized_json, page, bbox, confidence	98 개 원문 근거
case_candidate	batch_id, document_id, candidate_case_id, score, verdict, rationale_json	거래 군집·확인
trade_case	case_id, company, counterparty, invoice_no, contract_amount/currency, goods, status, monitoring_enabled	거래 루트
shipment	booking_no, bl_no, planned_*, actual_*, etd, eta, on_board_date, bl_issue_date, status, state_version, next_check_at	계획/실제·감시 상태
payment_obligation	tranche_index, raw_text, PaymentTerms Final columns, computed_payment_date	Invoice 결제조건·계산 Gate
financial_event	case_id, ref, event_type, event_date, amount, currency, description	기업 자금 일정
shipment_event	shipment_id, event_type, source_type, event_date, details_json	사용자 신고·상태 변경 이력
calculation_result	case_id, basis_version, scenario_name, result_json, tool_version	확정/What-if/threshold 결과
conflict	calculation_id, financial_event_id, gap_days, priority, reason	금융 충돌
alert / monitoring_run	dedup_key, severity / as_of_date, counts	자동 알림·감사
confirmation	thread_id, case_id, question_type, payload, response, status	interrupt/resume
report / consultation_handoff	audience, basis_version, asset_path / consent, rm_inbox	이중 브리핑
trace_event	request_id, trace_id, span_type, name, input/output summary, timing	로컬 Debug Trace + LangSmith link

6.1 제거하는 테이블

- booking_data, bill_of_lading_data, commercial_invoice_data 는 제거한다. 같은 98 개 필드를 두 번 저장하지 않는다.
- 원문과 정규화 필드는 document/document_fact 에서 조회하고, 필요한 운영값만 trade_case·shipment·payment_obligation 에 둔다.
- 상품·정책 전용 복잡한 관계형 스키마는 만들지 않고 Seed Catalog + Chroma metadata 로 시작한다.

6.2 ShipmentStatus

PLANNED
UNKNOWN
NOT_DEPARTED_CONFIRMED
DEPARTED_NO_BL
BL_RECEIVED
DOCUMENT_MISMATCH

안전선

B-L 없음은 미선적 증거가 아니다. ETD 가 지나고 B-L 이 없으면 UNKNOWN 을 유지하고 확인 질문만 만든다.

7. PaymentTerms Final XLSX 계약

실제 자료 사용

PaymentTerms_최종.xlsx 를 payment_terms_cases.xlsx 로 배치하고 XlsxPaymentTermsRuleProvider 만 사용한다. v15.0 의 TEMP_SEED PaymentTerms 는 최종 데모 경로에서 제거한다.

7.1 Loader 가 읽을 4 개 시트

시트	용도
1.분해 컬럼 스펙	필드 타입·enum·질문 여부·우선순위
2.결제조건 분류 (핵심_부차)	핵심/부차 조건과 calculation_allowed 정책
3.고객확인 질문	누락/모호성별 질문 문구와 우선순위
4.예문 세트	실제/표준/변형 문장과 정답 구조

7.2 payment_obligation 한 행의 최종 스키마

컬럼	핵심 의미
raw_text	Invoice payment_terms 원문
payment_method	TT, LC, DA, DP, OA, CAD, MIXED, UNKNOWN
credit_term_type	OPEN_ACCOUNT, DOCUMENTARY, ADVANCE, UNKNOWN
lc_type	AT_SIGHT, USANCE, DEFERRED
anchor_type_extracted	원문에 적힌 기준일 표현
anchor_type_effective	업무규칙·사용자 확인 후 계산 기준
tenor_days	지급기한 일수
day_type_extracted / effective	원문 값과 실제 계산값
payment_ratio	혼합결제 tranche 비율
advance_or_deferred	ADVANCE, SIGHT, DEFERRED, MIXED
calculation_allowed	YES, AFTER_CONFIRMATION, NO
confidence_flag / document_stage / real_world_status	파싱·문서단계·근거 신뢰도

7.3 핵심 처리 규칙

원문	최종 처리
T/T 30 DAYS AFTER B/L DATE	anchor_extracted=B/L_DATE, effective=UNKNOWN, tenor=30, day effective=CALENDAR, AFTER_CONFIRMATION. B/L Date 의미를 질문
T/T 60 DAYS AFTER ON BOARD DATE	effective=ON_BOARD_DATE, calculation_allowed=YES
USANCE L/C 90 DAYS AFTER B/L DATE	LC/USANCE, effective=ON_BOARD_DATE, YES
D/A 60 DAYS AFTER SIGHT	DA, extracted=SIGHT_DATE, effective=ACCEPTANCE_DATE, YES
L/C AT SIGHT / D/P AT SIGHT / CAD	이벤트 기반. calculation_allowed=NO
NET 30 DAYS	payment_method 와 anchor 를 추정하지 않음. AFTER_CONFIRMATION
혼합결제	tranche 별 payment_obligation 행 분리

v15.0 대비 중요한 수정

day_type 이 원문에 없다고 항상 질문하지 않는다. 최종 XLSX 정책은 tenor 가 있으면 MVP 기본값 CALENDAR 를 적용하고, 예외 상황에 서만 day_type 을 질문한다. T/T 의 B/L DATE 는 날짜 의미를 자동확정하지 않고 사용자에게 묻는다.

8. PaymentTerms 계산 Gate 와 금융 일정

- Commercial Invoice 의 11 번 영역을 incoterms 와 payment_terms 로 분리한다.
- XlsxPaymentTermsRuleProvider 가 4 개 시트를 기준으로 하나 이상의 PaymentObligation tranche 를 만든다.
- calculation_allowed=NO 이면 지급예정일을 만들지 않고 조건 유형만 저장한다.
- AFTER_CONFIRMATION 이면 가장 우선순위가 높은 질문 하나를 confirmation 으로 만들고 interrupt 한다.
- YES 또는 확인 완료 후 resolve_anchor_date 가 검증된 날짜 Evidence 를 찾는다.
- anchor date 가 있을 때만 calculate_payment_date 를 호출하고, 금융 일정과 detect_conflicts 를 수행한다.

anchor_type_effective	날짜 근거
B/L_DATE	B-L issue_date_place 에서 정규화한 issue_date
ON_BOARD_DATE	B-L on_board_date
INVOICE_DATE	Invoice invoice_date
DEPARTURE_DATE	Invoice departure_date 또는 USER_CONFIRMED
ACCEPTANCE_DATE	사용자/추심 데이터로 확인된 인수일
SIGHT_DATE	서류 제시일 등 별도 Evidence

8.1 Finance CSV 계약

```
case_ref_type,case_ref_value,event_type,event_date,amount,currency,description
BOOKING_NO,CASE-A-BKG,FORWARD_MATURITY,2026-09-30,100000,USD,수출대금 관련 선물환
INVOICE_NO,CASE-A-INV,LOAN_MATURITY,2026-10-05,50000000,KRW,원자재 구매 대출
BOOKING_NO,CASE-A-BKG,SUPPLIER_PAYMENT,2026-10-03,30000000,KRW,원자재 지급
```

역할 분리

PaymentTerms 는 계약상 예상 유입일을 만든다. Finance CSV 는 선물환·대출·원자재 지급 등 기업의 유출/만기 일정을 제공한다. 두 데이터를 비교해 conflict 를 만든다.

8.2 선제 지연 자문용 추가 Tool

```
latest_safe_anchor_date = financial_event.event_date - tenor_days
# BUSINESS 이면 영업일 역산
# 실제 anchor date 가 아직 없으면 확정 지급일 대신 "이 날짜 이후 B-L 발행 시 충돌" threshold 를 제시
```

9. Agent·Mission·Tool 계약

Agent	독립 목표	주요 Tool
Portfolio Supervisor	Mission, Case 범위, Source Scope, Agent 조합	resolve_case_reference, portfolio_summary, query_monitor_candidates
Case Supervisor	Snapshot, task_queue, 순차/병렬 계획, interrupt, 종합	get_case_snapshot, call_specialist, ask_human, save_trace
Data Steward	고정 Template 분류, 98 필드 추출, 군집, CommitProposal	classify_fixed_template, extract_fields, score_case_candidates, validate_core_fields, stage/commit
Shipment & Document	planned/actual 비교, 상태, B-L 지연 신호, timeline	compare_booking_bl, build_timeline, get_tracking_events, record_shipment_event
Financial Exposure	PaymentTerms, exact/threshold/What-if, conflict	parse_payment_terms, resolve_anchor_date, calculate_payment_date, calculate_anchor_deadlines, detect_conflicts
Knowledge & Action	Trade/KB_ONLY/Policy/Playbook 검색, 대응 후보	search_knowledge, search_official_web, build_action_options
Critic	숫자, Evidence, Source Scope, 표현, audience 검증	validate_numeric_consistency, validate_evidence, validate_source_scope, language_policy_check

9.1 Mission taxonomy - 네 시연에 필요한 것만

MissionType	대표 입력	호출 조합
BULK_INGEST	파일 묶음을 거래별로 저장해	Portfolio -> Data Steward -> optional Case
DAILY_MONITORING	Daily Tick	SQL -> Portfolio -> CaseSubgraph per Case
PROACTIVE_BL_DELAY_ADVISORY	B-L 이 늦을 것 같고 발급일 미정	Shipment + Financial + Knowledge + Critic
GENERAL_TRADE_QA	일반 무역 질문	Knowledge only
KB_PRODUCT_QA	KB 상품만 / 이 Case 에 KB 대응	Knowledge only 또는 Case+Financial+Knowledge
CASE_QUERY	이 거래 상황 정리	Shipment + optional Financial
WHAT_IF	20 일 더 밀리면	Financial only
HANDOFF_REPORT	상담 종료·보고서 작성	Financial + Knowledge + Critic + ReportService

Resume 처리

CURRENT_THREAD Mission 은 두지 않는다. pending_interrupt_gate 가 대기 질문을 우선 검사하고, 허용 답변이면 같은 thread_id 에 Command(resume=answer)를 전달한다.

10. LangGraph 구조·State·Thread

Graph	입력	핵심 노드	Thread
RootConversationGraph	chat/files/query	pending_interrupt_gate -> Portfolio -> direct/knowledge/case	DEMO-CHAT-001 고정
TradeCaseSubgraph	CaseMission	load_snapshot -> plan -> specialist loop -> required gate -> critic -> CaseResponse	상위 Graph 실행에 포함
DailyMonitoringGraph	as_of_date	SQL Filter -> Portfolio -> selected_missions -> CaseSubgraph map -> per_case_results -> Alert/Dedup	MONITOR-date-uuid

10.1 State 최소 계약

```
class RootGraphState(TypedDict, total=False):
    messages: Annotated[list[AnyMessage], add_messages]
    request_id: str
    conversation_id: str
    thread_id: str
    mission_plan: MissionPlan | None
    active_case_ids: list[str]
    uploaded_file_refs: list[FileRef]
    pending_question: HumanQuestion | None
    called_agents: list[str]
    final_response: FinalResponse | None

class TradeCaseState(TypedDict, total=False):
    case_mission: CaseMission
    case_snapshot: CaseSnapshot | None
    task_queue: list[AgentTask]
    completed_tasks: list[AgentTask]
    current_task: AgentTask | None
    agent_results: dict[str, AgentResult]
    calculations: list[CalculationResult]
    conflicts: list[ConflictResult]
    pending_question: HumanQuestion | None
    final_case_response: CaseResponse | None

class MonitoringState(TypedDict, total=False):
    monitoring_run_id: str
    thread_id: str
    as_of_date: date
    candidate_cases: list[MonitorCandidate]
    selected_missions: list[CaseMission]
    per_case_results: dict[str, CaseResponse]
    alert_decisions: list[AlertDecision]
    daily_briefing: DailyBriefing | None
```

10.2 Interrupt 실제 시간 순서

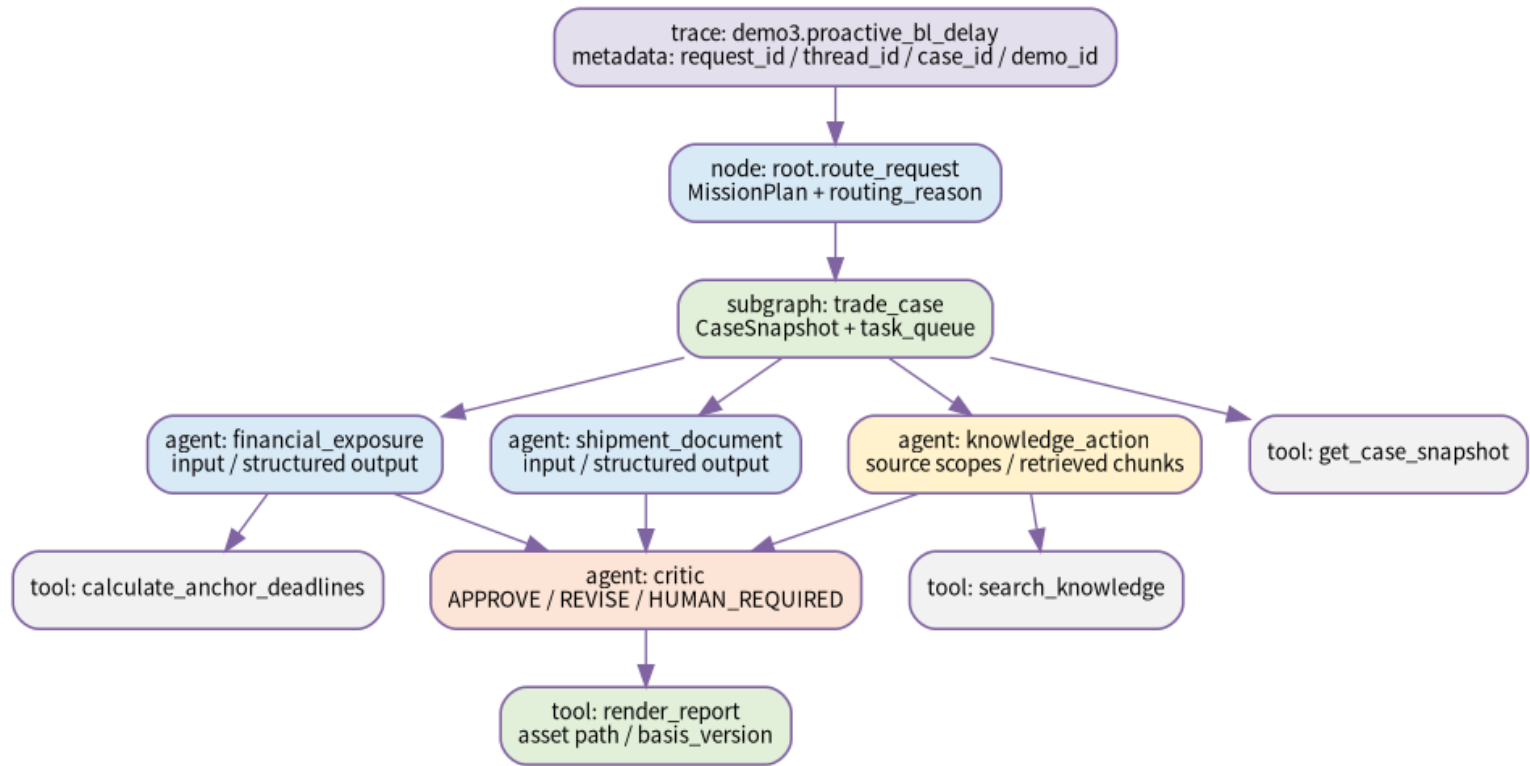
```
누락/모호성 발견
-> confirmation 저장
-> interrupt(payload)
-> 현재 invoke 종료, 사용자 답변 대기
-> 사용자가 선택
-> 같은 thread_id + Command(resume=normalized_answer)
-> 멈춘 노드 재실행/재개
-> USER_CONFIRMED Evidence 저장
-> 규칙 재검사
```

데모 정책

동시에 pending question 은 최대 1 개다. 대기 중에는 허용 선택지 또는 취소만 받고 다른 Mission 은 시작하지 않는다.

11. LangSmith 관찰성 설계

LangSmith에서 보이는 한 요청의 Trace Tree



LangGraph 자동 Trace 와 @traceable Custom Tool 을 결합해 한 요청의 노드·Agent·Tool 실행 트리를 보여준다.

대상	LangSmith 기록
Root Trace	demo_id, request_id, conversation_id, thread_id, case_ids, mission_type
Graph Node	node name, state input/output summary, duration, error
Supervisor	MissionPlan, source_scopes, execution_mode, task list, routing_reason
Specialist Agent	structured input, AgentResult, called tools, evidence ids
Deterministic Tool	arguments, result summary/hash, tool_version, duration
RAG	query, source scope, filters, selected chunk ids, source ids
Report	basis_version, audience, assets, source coverage

11.1 LangSmith 구현 계약

기록 금지

숨겨진 chain-of-thought 는 저장·표시하지 않는다. 대신 구조화된 MissionPlan, task_queue, routing_reason, AgentResult.summary, Evidence 와 Tool 입출력을 기록한다. 원본 파일 전체와 개인정보는 LangSmith metadata 에 보내지 않는다.

```
# root .env
LANGSMITH_TRACING=true
LANGSMITH_API_KEY=
LANGSMITH_PROJECT=kb-tradeflow-twin-demo
LANGSMITH_ENDPOINT=

# config metadata/tags example
config = {
  "configurable": {"thread_id": thread_id},
  "metadata": {
    "request_id": request_id,
    "demo_id": "DEMO-3",
    "mission_type": "PROACTIVE_BL_DELAY_ADVISORY",
    "case_ids": ["CASE-A"],
    "field_contract_version": field_hash,
    "payment_terms_version": payment_terms_hash,
  },
  "tags": ["demo:3", "case:CASE-A", "mode:synthetic"]
}

@traceable(run_type="tool", name="calculate_anchor_deadlines")
def calculate_anchor_deadlines(...): ...
```

- LangGraph/ LangChain 실행은 환경변수 설정만으로 기본 trace 를 전송한다.
- Custom parser·matcher·date tool·report tool 은 @traceable 로 명시적 span 을 만든다.
- request_id 와 LangSmith trace_id 를 로컬 trace_event 에 연결해 Streamlit Debug Trace 에서 외부 trace 링크를 제공한다.
- LangSmith 가 꺼져도 로컬 Trace 와 전체 데모는 동작해야 한다.
- 합성 데이터만 사용하고, 실제 고객 데이터는 마스킹·요약 후 추적한다.

권장 Run Name	내용
root.route_request	Mission 분류
case.plan_tasks	task_queue 생성
agent.data_steward	분류·필드·매칭
agent.shipment_document	상태·문서 비교
agent.financial_exposure	PaymentTerms·계산
agent.knowledge_action	RAG·대응
agent.critic	검증
tool.*	결정론 함수
report.render_*	보고서/차트

12. 시연 1 - 혼합 문서 분류·거래 매칭·누락 종합

시연 1 - 혼합 문서 분류·거래 매칭·누락 통합 요약



단계	실행	LangSmith 증거
1	여러 거래의 Booking/Invoice/B-L/Finance CSV 업로드	trace demo1.bulk_ingest
2	Template classifier -> 98 계약 중 문서별 필드 추출	classification signals, extracted field count
3	pairwise score 와 graph clustering 으로 Case 그룹 생성	candidate scores, rationale
4	거래별 문서 종류 누락 + Core 22 필드 누락 계산	missing_documents, missing_core_fields
5	모호한 유형/매칭은 interrupt, 확인 뒤 Commit	confirmation, resume, commit tool
6	채팅으로 BatchSummary 반환	final structured response

12.1 BatchSummary 계약

업로드 10 개 파일을 분석했습니다.

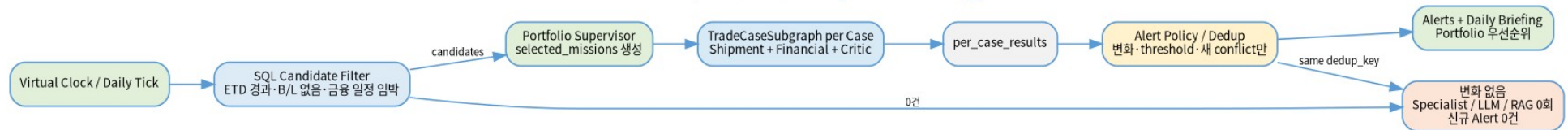
- 거래 3 건 식별
 - CASE-A: Booking 1 / Invoice 1 / Finance 3 rows / B-L 없음
 - 누락 문서: BILL_OF_LADING
 - 핵심 필드 누락: 없음
 - 상태: 감시 시작 가능
 - CASE-B: Booking 1 / Invoice 1 / B-L 1 / Finance 2 rows
 - 누락 문서: 없음
 - 핵심 필드 누락: Invoice.payment_terms
 - 상태: 확인 대기
 - CASE-C: Booking 1 / Invoice 없음 / B-L 없음
 - 누락 문서: COMMERCIAL_INVOICE, BILL_OF_LADING
 - 핵심 필드 누락: Invoice 6 개 전체
 - 상태: Draft 저장
- 미연결 문서: 1 건
- 문서 유형 확인 필요: 1 건
- Domain Commit 완료: 2 건 / 확인 대기: 1 건

12.2 시연 1 Acceptance

- 정상 기준 PDF 는 100% AUTO_CONFIRMED 된다.
- Main field 98 개 밖의 필드를 생성하지 않는다.
- BatchSummary 가 문서 유형 누락과 Core Field 누락을 별도 항목으로 반환한다.
- CONFIRM 문서는 응답 전 Domain Commit 0 건이다.
- 같은 파일 재업로드 시 hash 중복으로 document 수가 증가하지 않는다.
- Debug Trace 에 classifier, extractor, matcher, core-field validator, commit 경로가 나타난다.

13. 시연 2 - B-L 미도착 Daily Monitoring

시연 2 - B/L 미도착 Daily Monitoring



반드시 지킬 연결

SQL 후보 -> Portfolio Supervisor -> selected_missions -> TradeCaseSubgraph per Case -> per_case_results -> Alert Policy/Dedup -> Alerts. selected_missions 만 보고 Alert 를 만들면 실패다.

13.1 후보·상태·알림 규칙

```
monitoring_enabled = true AND (
  next_check_at <= :as_of_date
  OR (etd < :as_of_date AND shipment_status IN ('PLANNED','UNKNOWN') AND bl_no IS NULL)
  OR EXISTS(financial_event WHERE event_date <= :as_of_date + :horizon_days)
  OR unresolved_confirmation_age_days >= 2
  OR state_version > last_monitor_state_version
)
```

상태	Evidence	허용	금지
UNKNOWN	ETD 경과, B-L 없음, 출항 근거 없음	출항 여부 질문·만기 임박 알림	미선적 확정·확정 지급일
NOT_DEPARTED_CONFIRMED	사용자/Tracking 미출항 확인	조건부 earliest scenario	실제 on-board 로 표현
DEPARTED_NO_BL	출항 확인, B-L 없음	ATD 잠정 scenario·B-L 요청	문서 확정값
BL_RECEIVED	B-L on_board_date	확정 지급일·충돌	근거 없는 수정
DOCUMENT_MISMATCH	동일 거래 불확실	계산 중단·확인 질문	다른 거래 문서로 계산

```
dedup_key = case_id + signal_code + shipment_status + severity_band + state_version
new alert only if: new signal / evidence change / 30-14-7 threshold / priority rise / new conflict
```

13.2 시연 2 Acceptance

- 여러 Case 를 등록한 뒤 Virtual Clock 으로 날짜를 전진시킨다.
- ETD 경과+B-L 없음은 UNKNOWN 이며 확인 질문을 생성한다.
- 각 selected_mission 은 실제 TradeCaseSubgraph 를 호출한다.
- per_case_results 이전에 Alert Policy 가 실행되지 않는다.
- 동일 날짜·동일 상태 두 번째 실행의 신규 Alert 는 0 건이다.
- 변화 없는 Case 는 Specialist·LLM·RAG 호출 0 건이다.
- LangSmith trace 에서 SQL Filter, Portfolio, case subgraph, alert/dedup 순서를 확인한다.

14. 시연 3 - 화주가 먼저 알린 B-L 지연 위험 자문

시연 3 - 화주가 먼저 알린 B/L 지연 위험 자문



차이	시연 2	시연 3
시작점	시스템의 Daily Tick	화주가 선사 연락을 받고 먼저 질문
Evidence	DB·날짜 변화	USER_REPORTED 지연 위험
출력	알림·Daily Briefing	충돌 조건·시나리오·대응 상품/방법
정확 날짜	없는 경우 확인 질문	발급일 미정이면 threshold/범위로 답변

14.1 실행 계약

13. 사용자가 Case를 지칭하며 B-L 발급 지연 가능성과 발급일 미정을 알린다.
14. Gateway가 PROACTIVE_BL_DELAY_ADVISORY로 라우팅한다.
15. shipment_event에 BL_DELAY_RISK_REPORTED를 USER_REPORTED Evidence로 저장한다. 미선적 상태로 바꾸지 않는다.
16. Shipment Agent가 확인된 사실, 미확인, 현재 상태를 분리한다.
17. Financial Agent가 PaymentTerms를 읽고 exact date가 없으면 latest_safe_anchor_date와 +7/+14/+30 scenario를 계산한다.
18. Knowledge Agent가 Seed KB/Policy/Playbook에서 대응 후보를 검색한다.
19. Critic이 조건부 표현과 Source 상태(DEMO_SEED)를 검사한다.

14.2 threshold 예시

조건: T/T 30 DAYS AFTER B/L DATE
사용자 확인: B/L DATE = ISSUE DATE
선물환 만기: 2026-09-30
latest_safe_issue_date = 2026-09-30 - 30 Calendar Days = 2026-08-31

출력:

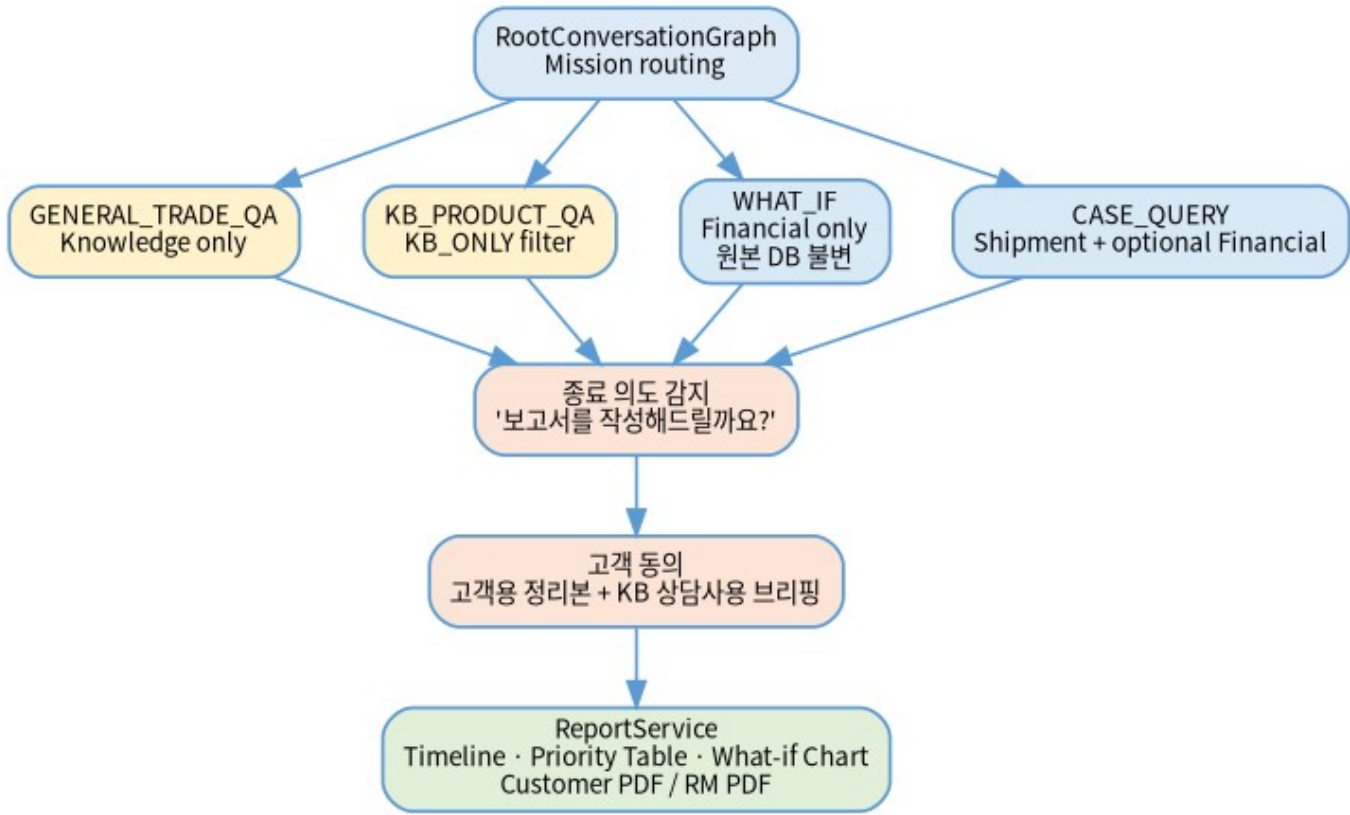
- B-L 발행일이 8월 31일을 넘으면 선물환 만기가 예상 대금유입보다 먼저 도래합니다.
- 발행일이 미정이므로 확정 충돌이 아니라 조건부 위험입니다.

14.3 대응 출력 형식

섹션	내용
확인된 사실	ETD, 현재 B-L 미수령, 사용자가 전달한 선사 연락
미확인	실제 출항 여부, B-L 예상 발행일, anchor 의미
충돌 조건	latest safe date, +7/+14/+30 scenario
비금융 대응	선사 발행 일정·항차·원본/Sea Waybill 가능 여부 확인
금융 검토 후보	선물환 만기 상담, 수출채권 매입 검토, 대출 기한연장 검토
필요서류/질문	기존 포지션, 만기, 한도, B-L 예상일 등
출처 상태	DEMO_SEED 또는 REAL_REVIEWED

15. 시연 4 - 범용 대화·KB_ONLY·What-if·상담 연결

시연 4 - 범용 대화·KB_ONLY·What-if·상담 연결



사용자 요청	Agent 조합	데이터 범위
일반 무역 질문	Knowledge only	TRADE_RAG / 공식 Web 선택
KB 상품만 알려줘	Knowledge only	KB_ONLY 만, 다른 scope 차단
이 Case 에서 KB 대응은?	Case Snapshot -> Financial -> Knowledge(KB_ONLY) -> Critic	Domain DB + KB_RAG
20 일 더 지연되면?	Financial only	SCENARIO, 원본 DB 불변
이 거래 정리해줘	Shipment + optional Financial	최신 Case Snapshot
상담 종료	Handoff consent -> Financial + Knowledge + Critic + ReportService	고객/RM 같은 basis_version

15.1 보고서와 상담 연결

20. 종료 의도를 감지하면 “고객용 정리본을 만들고 KB 상담사용 브리핑도 함께 전달할까요?”를 묻는다.
21. 동의 전에는 KB 직원용 보고서를 전달하지 않는다.
22. 동일한 basis_version 과 계산 결과로 고객용·직원용 보고서를 동시에 생성한다.
23. Timeline, conflict priority table, Base-vs-What-if chart 는 ReportService 결정론 Tool 이 만든다.
24. 고객용에는 내부 점수·직원 메모를 노출하지 않는다.

고객용 PDF	KB 상담사용 PDF
현재 거래 상태	전체 Evidence 와 Source
충돌 Top 3 와 쉬운 설명	전체 P1-P4·점수 요소
지금 해야 할 일	미확인 정보·사전 조회 항목
준비서류·질문	상품·정책 후보·선결조건·심사 확인사항
출처와 유의사항	상담 질문·Agent/Tool Trace 요약

15.2 Seed 지식 정책

현재 구현

Priority 와 KB/Policy/Playbook 자료는 최소 Seed 로 동작시킨다. 후보는 “검토 대상”으로만 표현하고, UI·보고서에 DEMO_SEED 배지를 표시한다. 실제 파일이 오면 Provider/Chroma 재색인만 수행한다.

16. FastAPI·Streamlit 완료 조건

Method	Path	역할
POST	/api/files/upload	고정 PDF·Finance CSV/XLSX 저장
POST	/api/batches/{id}/analyze	분류·98 필드·Case 그룹·문서/필드 누락
POST	/api/batches/{id}/commit	확인된 CommitProposal 저장
POST	/api/chat	Mission 처리
POST	/api/threads/{thread_id}/resume	pending interrupt 재개
GET	/api/cases/{case_id}	Case·Shipment·Finance·Timeline
POST	/api/cases/{case_id}/what-if	원본 불변 시나리오
POST	/api/cases/{case_id}/delay-advisory	화주 선제 B-L 지연 자문
POST	/api/monitor/run	Daily Monitoring
POST	/api/clock/advance	가상 날짜 진행
GET	/api/alerts	Alert Inbox
POST	/api/handoffs	상담 동의·이중 브리핑
GET	/api/debug/runs/{request_id}	로컬 Trace + LangSmith URL

16.1 UI

페이지	필수 표시
Chat	질문, 파일, pending card, source chips, report/handoff
Bulk Upload	doc_type/template 점수, 98 필드 추출, Case 그룹, 누락, Commit
Portfolio & Alerts	Case 상태, ETD, B-L, next_check_at, severity 변화, dedup
Case & Reports	문서 Snapshot, planned-vs-actual, finance, scenario, 2 종 PDF
Debug Trace	MissionPlan, task_queue, called_agents, tool calls, I/O, LangSmith link
Demo Controls	reset, seed, virtual date, run monitor

16.2 오프라인·실패 정책

- LangSmith, Web, 실제 LLM 이 꺼져도 FakeLLM·Seed RAG·Virtual Clock 으로 네 데모의 결정론 경로를 재현한다.
- Field/PaymentTerms 실제 XLSX 오류는 조용히 fallback 하지 않고 시작 실패로 표시한다.
- 한 Case 분석 실패가 다른 Case 의 Monitoring 실행을 중단하지 않는다.

17. 합성 데이터와 4 대 데모 Runbook

Case	문서/데이터 구성	목적
CASE-A	Booking + Invoice + Finance, B-L 없음	Daily Monitoring·선제 지연 자문
CASE-B	Booking + Invoice + B-L + Finance	완전 거래·매칭·일반 조회
CASE-C	Booking + Invoice(payment_terms 누락), B-L 없음	BatchSummary 필드 누락
CASE-D	유사 선박/항차의 경쟁 후보 문서	매칭 CONFIRM Fixture

17.1 합성 문서 생성 규칙

- 제공된 3 개 PDF 의 제목·라벨·박스·행 구조를 그대로 따른 텍스트 PDF 를 생성한다.
- 파일명으로 분류하지 않고 본문 Signature 로 분류한다.
- Field Dictionary 에 없는 필드는 데모 JSON 에 생성하지 않는다.
- Ground Truth 값에서 PDF 와 Finance CSV 를 동시에 생성해 값 불일치를 막는다.
- TemplateProfile 버전과 source hash 를 각 document 에 저장한다.

17.2 시연 순서

순서	시연	화면에서 증명할 것
1	혼합 업로드	3 중 분류, 거래 군집, 문서 누락, Core 필드 누락, 확인/Commit
2	Daily Monitoring	SQL 후보, shared subgraph, UNKNOWN 안 전선, dedup
3	선제 B-L 지연 자문	USER_REPORTED event, threshold scenario, Seed 대응 후보
4	일반·KB_ONLY·What-if·상담	동적 Agent 조합, scope 격리, 원본 불변, 이중 PDF

18. 9 일 구현 순서

Day	핵심 구현	종료 Gate
1	Repo/.env/config/Enum/DB migration + XLSX Loader	98+22 필드, PaymentTerms 4 시트, hash 검증
2	3 TemplateProfile + fixed extractors + synthetic generator	기존 PDF 3 종 AUTO_CONFIRMED, Core 필드 GT
3	document/document_fact + projection + Finance CSV	reset/seed 재현
4	Bulk ingest + case matching + missing summary + confirmation	시연 1 E2E
5	PaymentTerms Final parser + financial tools + Case Agents	실제 XLSX 규칙·질문·계산 Gate
6	Portfolio/Case Supervisor + Root/Case Graph + interrupt/resume	동적 called_agents, 시연 4 기본
7	DailyMonitoringGraph + Alert/Dedup + Virtual Clock	시연 2 E2E
8	Proactive advisory + Seed RAG + Report/Handoff + LangSmith	시연 3·4 E2E, Trace tree
9	API/UI, full E2E, failure fallback, runbook, 영상	네 시연 3 회 동일 결과

기능 동결

Day 8 이후 신규 기능을 추가하지 않는다. 범용 OCR·실시간 선사 API·실제 KB 내부 API·A2A 분리 배포는 OUT 이다.

19. 테스트와 Acceptance

19.1 핵심 Unit/Integration

- Field Dictionary 실제 행 98, B-L 23, Booking 52, Invoice 23; Core 실제 행 22, B-L 8, Booking 8, Invoice 6.
- exact key invoice No., shipping Marks, signed by 를 보존하고 safe key 가 충돌하지 않는다.
- 기준 PDF 3 중 AUTO_CONFIRMED 100%, Core field 추출 100%.
- Invoice Terms 영역에서 incoterms 와 payment_terms 분리.
- PaymentTerms 최종 예문별 expected column 과 calculation_allowed 일치.
- T/T 30 DAYS AFTER B/L DATE 는 anchor 확인 전 정확 지급일 계산 0 건.
- L/C AT SIGHT, D/P AT SIGHT, CAD 는 calculation_allowed=NO.
- 혼합결제는 tranche 별 행 분리.
- What-if 와 threshold 결과가 원본 shipment/payment_obligation 을 수정하지 않는다.
- UNKNOWN 에서 미선적 확정·확정 지급일이 생성되지 않는다.
- Daily Monitoring 의 Alert Policy 는 per_case_results 뒤에만 실행된다.
- LangSmith disabled 상태에서도 로컬 Trace 와 네 데모가 통과한다.

19.2 E2E Golden Set

ID	시나리오	합격 기준
E2E-01	혼합 파일	Case 그룹·문서 누락·Core field 누락·미연결·확인 대기 정확
E2E-02	문서 유형 모호	사용자 선택 전 Commit 0
E2E-03	PaymentTerms Final	실제 XLSX 규칙과 질문 적용
E2E-04	Daily UNKNOWN	B-L 없음 ≠ 미선적
E2E-05	Daily dedup	같은 날짜 2 회, 두 번째 Alert 0
E2E-06	Monitoring dispatch	selected_missions 수 == per_case_results 수
E2E-07	Proactive delay	USER_REPORTED, exact date 대신 threshold/conditional
E2E-08	General QA	Knowledge only
E2E-09	KB_ONLY	모든 knowledge source 가 KB scope
E2E-10	What-if	원본 DB 불변
E2E-11	Handoff	고객/RM report 같은 basis_version
E2E-12	LangSmith Trace	Node/Agent/Tool/Input/Output/Metadata 가 tree 로 보임
E2E-13	No-change skip	Specialist/LLM/RAG 0, Alert 0
E2E-14	Reset reproducibility	전체 4 개 시연 3 회 동일 결과

19.3 최종 체크리스트

- ☐ Field Dictionary 와 PaymentTerms 실제 파일 hash/version 표시
- ☐ 4 개 시연만 UI Runbook 에 노출
- ☐ 문서별 98 field 밖의 이름을 생성하지 않음
- ☐ 문서 누락과 필드 누락을 구분
- ☐ Booking planned 와 B-L actual 을 병존
- ☐ PaymentTerms calculation_allowed 와 effective anchor 를 준수
- ☐ 모든 숫자는 ToolResult 에서 유래
- ☐ Priority/RAG Seed 상태를 숨기지 않음
- ☐ 고객용에 내부 점수·직원 메모 미노출
- ☐ 질문별 called_agents 가 실제로 다름
- ☐ LangSmith trace 와 로컬 trace_event 가 request_id 로 연결
- ☐ pytest, ruff, mypy 통과

20. Codex 에 그대로 전달할 Master Prompt

첨부한 “KB TradeFlow Twin Codex 최종 구현 명세서 v16.0”을 최상위 구현 계약으로 사용하세요.

같은 저장소에 다음 원천 파일을 배치하고 SHA-256 과 스키마를 검증하세요.

- document_field_dictionary.xlsx (원본: BL, Booking, Invoice _필드정의 0727 (1).xlsx)
- payment_terms_cases.xlsx (원본: PaymentTerms_최종.xlsx)
- booking_one_v1.pdf (원본: booking example(2).pdf)
- bill_of_lading_v1.pdf (원본: 선하증권(Bill of Lading)(2).pdf)
- commercial_invoice_v1.pdf (원본: 상업송장(Commercial Invoice)(2).pdf)

최종 목표:

1. 고정 3중 템플릿만 결정론적으로 분류·추출합니다.
2. Field Dictionary Main Sheet의 98개 exact standard_field와 Core Sheet 22개를 실제 행 기준으로 사용합니다.
3. exact field는 document_fact에 보존하고, 4개 데모에 필요한 값만 trade_case.shipment.payment_obligation으로 projection합니다.
4. PaymentTerms_최종.xlsx의 4개 시트를 실제 규칙으로 사용하며 TEMP_SEED PaymentTerms는 최종 데모 경로에서 사용하지 않습니다.
5. 다음 4개 데모를 반드시 end-to-end로 구현합니다.
 - 혼합 문서 분류·거래 매칭·문서/필드 누락 BatchSummary
 - B-L 미도착 Daily Monitoring
 - 화주가 먼저 알린 B-L 지연 위험 자문
 - 일반 질문·KB_ONLY·What-if·상담 연결·고객/RM 이중 보고서
6. LangChain·LangGraph로 구현하고 LangSmith에서 노트·Agent·Tool·structured I/O·task_queue·source scope·timing을 확인할 수 있게 합니다.

절대 규칙:

- 문서 분류/필드 추출에 LLM을 사용하지 마세요.
- exact standard_field를 임의로 변경하지 마세요. 특히 invoice No., shipping Marks, signed by를 그대로 보존하세요.
- Core Sheet의 섹션 제목 총계가 아니라 실제 데이터 행 22개를 사용하세요.
- booking_data/bl_data/invoice_data typed table을 만들지 마세요. document_fact + 운영 Projection으로 구현하세요.
- B-L 없음은 미션적으로 단정하지 마세요.
- LLM은 날짜·금액·priority_score 계산이나 DB Commit을 직접 하지 않습니다.
- selected_missions는 list[CaseMission] 데이터이며 각 Mission을 TradeCaseSubgraph로 실행해 per_case_results를 만든 후 Alert Policy/Dedup을 수행하세요.
- PaymentTerms의 calculation_allowed=NO 조건은 날짜 계산하지 마세요.
- T/T B/L_DATE처럼 AFTER_CONFIRMATION인 조건은 확인 전 정확 지급일을 만들지 마세요.
- What-if와 proactive threshold는 SCENARIO로 저장하고 원본 사실을 변경하지 마세요.
- Seed Priority/RAG는 UI와 보고서에 DEMO_SEED로 표시하세요.
- LangSmith에는 hidden chain-of-thought나 원본 민감정보를 기록하지 말고 MissionPlan/routing_reason/AgentResult/Evidence/Tool I-O만 기록하세요.
- MUST 범위에 TODO, pass, 미연결 Mock을 남기지 마세요.

작업 순서:

Phase 0: 원천 파일·Hash·98/22행·PaymentTerms 4시트 검증

Phase 1: Repo/DB/FieldRegistry

Phase 2: 고정 Template classifier/extractor/synthetic generator

Phase 3: Bulk ingest·case matching·missing summary

Phase 4: PaymentTerms·finance·deterministic tools

Phase 5: Agents·Root/Case Graph·interrupt/resume

Phase 6: Daily Monitoring·Alert/Dedup

Phase 7: Proactive advisory·Seed RAG·Reports/Handoff·LangSmith

Phase 8: API/UI/E2E/Runbook

각 Phase 종료 시 생성/수정 파일, 실행 명령, ruff/mypy/pytest 결과, 남은 위험, 다음 Gate를 보고하세요.

먼저 저장소와 원천 파일을 검사하고 Phase 0-1의 변경 파일 및 완료 Gate를 짧게 선언한 뒤 실제 코드를 작성하세요.

20.1 최종 판단 원칙

완성 기준

이 프로젝트의 주인공은 DB 테이블 수나 Agent 수가 아니다. 고정 3중 문서의 검증 사실이 네 시연에서 끊임 없이 재사용되고, 요청마다 다른 Agent/Tool 경로가 LangSmith Trace로 증명되는 것이 완성 기준이다.

부록. 구현 참고 공식 문서

자료	확인할 내용
LangSmith Tracing Quickstart	LANGSMITH_TRACING, API_KEY, PROJECT
Trace LangGraph applications	LangGraph 자동 Trace
Custom instrumentation	@traceable로 parser/tool/report span 생성
LangGraph Interrupts	thread_id, interrupt, Command(resume=...)
LangGraph Subgraphs/Persistence	공유 Subgraph와 Checkpointer

공식 문서: <https://docs.langchain.com/langsmith/observability-quickstart> | <https://docs.langchain.com/langsmith/trace-with-langgraph> | <https://docs.langchain.com/langsmith/annotate-code> | <https://docs.langchain.com/oss/python/langgraph/interrupts>